

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

订货单位:				合同编号:	
安装位号:FE-1211/1212				安装方式:	
节 流 件:均速管流量计		取压方式:		流体名称:气体	
供货内容:成套 Become a set				数 量:2台	
附 件:					
节流件上游侧阻流件形式:单个90° 弯头和三通					
工 艺 条 件					
流量值状态:0℃ 101.325KPa					
密度值状态:工作状态					
最大流量:3000.00		Nm3/h		常用流量:2100.00	
				Nm3/h	
工作表压:0.01000		MPa		工作温度:25.00	
				℃	
地区大气压:1000		mbar		操作密度:1.	
				kg/m3	
管道:φ 324×5		mm		流体粘度:0.0100	
				mPa. s	
等熵指数:1.36000		压缩系数:1.00000		相对湿度: 0	
				%	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm					
管道材质: Q235-B		线胀系数: 0.00001220 mm/mm℃			
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001560 mm/mm℃			
计 算 结 果					
刻度流量:3500.00		Nm3/h		差压上限 Δ Pmax:168.72	
				Pa	
最大差压: 123		Pa		常用差压: 60	
				Pa	
最小差压: 4		Pa		最大压损: 3	
				Pa	
常用压损: 1		Pa		最小压损: 0	
				Pa	
最大雷诺数: 339727		常用雷诺数: 237809		最小雷诺数: 67945	
工况截面积A:0.07745 m2		工况流速 V:12.62 m/s		可膨胀性系数 ε :0.99972	
管道修正系数:1.00006		流量不确定度e:±2.00 %		管道当量直径: 314 mm	
流速分布系数Fv:0.91000		结构系数 WP:0.75528			
前直管段 L1 = 2.10 m		后直管段 L2 = 0.90 m			
取压孔半径 1、3 = 72.17 mm		取压孔半径 2、4 = 139.43 mm			
建议装置长度 = 360 mm					
计算公式: qv = 5063.60666*A*Wp*Fv*ε *(Δ P/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)					
备 注 :					
刻度雷诺数 396348		刻度压损 5 Pa			

计 算: 王媛
 日 期: 2026年03月26日 10:49
 地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
 电 话: 0510-86033177 86161779
 网 址: www.jyllyb.com
 查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
 日 期: 年 月 日
 邮 编: 214442
 传 真: 0510-86163916
 信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

设计标准 GB/T 2624-2006/ISO 5167-2003

订 货 单 位:		合 同 编 号:	
安 装 位 号:FE-1231/1232		安 装 方 式:	
节 流 件:标准孔板	取压方式:角接取压	流 体 名 称:空气Air	
供 货 内 容:成套 Become a set		数 量:2台	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式: 单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			
工 艺 条 件			
气体名称 空气Air 体积% 100.000			
流量值状态:0℃ 101.325KPa 密度值状态:工作状态			
最大流量:7731.00 Nm3/h	常用流量:5400.00 Nm3/h	最小流量:1550.00 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa	工作温度:450.00 ℃	操作密度:0.5295 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道: φ 610×5 mm	流体粘度:0.0340 mPa. s	
等熵指数:1.36596	压缩系数:1.00004	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm			
管道材质: Q235-B		线胀系数: 0.00001345 mm/mm℃	
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001830 mm/mm℃	
计 算 结 果			
刻度流量:8500.00 Nm3/h		差压上限 Δ Pmax:2500.00 Pa	
最大差压: 2068 Pa	常用差压: 1008 Pa	最小差压: 83 Pa	
最大压损: 1368 Pa	常用压损: 667 Pa	最小压损: 54 Pa	
最大雷诺数: 171906	常用雷诺数: 120074	最小雷诺数: 34465	
开孔比 β :0.56822	流出系数 C :0.60888	可膨胀系数 ε :0.99739	
计算误差 E:0.000000 %	流量不确定度e:±0.74 %	流量系数 α :0.64333	
前直管段 L1 : 21.40 m		后直管段 L2 : 4.00 m	
工况下开孔d : 342.906 mm			
20℃时节流件开孔d20: 340.229 ±0.176 mm			
计算公式: Q = 0.00163958*d^2*ε *α *(Δ P/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注 :			
刻度雷诺数 189006		刻度压损 1654 Pa	

计 算: 王媛
日 期: 2026年03月26日 10:50
地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
电 话: 0510-86033177 86161779
网 址: www.jyllyb.com
查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
日 期: 年 月 日
邮 编: 214442
传 真: 0510-86163916
信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

订货单位:			合同编号:		
安装位号:FE-1311/1312			安装方式:		
节 流 件:均速管流量计		取压方式:		流体名称:气体	
供货内容:成套 Become a set			数 量:2台		
附 件:					
节流件上游侧阻流件形式:单个90° 弯头和三通					
工 艺 条 件					
流量值状态:0℃ 101.325KPa					
密度值状态:工作状态					
最大流量:3600.00 Nm3/h		常用流量:2600.00 Nm3/h		最小流量:800.00 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa		工作温度:25.00 ℃		操作密度:1. kg/m3	
地区大气压:1000 mbar		管道: φ 356×5 mm		流体粘度:0.0100 mPa. s	
等熵指数:1.36000		压缩系数:1.00000		相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm					
管道材质: Q235-B		线胀系数: 0.00001220 mm/mm℃			
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001560 mm/mm℃			
计 算 结 果					
刻度流量:4500.00 Nm3/h		差压上限 Δ Pmax: 188.93 Pa			
最大差压: 120 Pa		常用差压: 63 Pa		最小差压: 5 Pa	
最大压损: 2 Pa		常用压损: 1 Pa		最小压损: 0 Pa	
最大雷诺数: 369968		常用雷诺数: 267199		最小雷诺数: 82215	
工况截面积A:0.09404 m2		工况流速 V:13.37 m/s		可膨胀性系数 ε :0.99968	
管道修正系数:1.00006		流量不确定度e:±2.00 %		管道当量直径: 346 mm	
流速分布系数Fv:0.91000			结构系数 WP:0.75579		
前直管段 L1 = 2.40 m			后直管段 L2 = 1.00 m		
取压孔半径 1、3 = 79.52 mm			取压孔半径 2、4 = 153.64 mm		
建议装置长度 = 390 mm					
计算公式: qv = 5063.60666*A*Wp*Fv*ε *(Δ P/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)					
备 注 :					
刻度雷诺数 462460		刻度压损 3 Pa			

计 算: 王媛
 日 期: 2026年03月26日 10:51
 地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
 电 话: 0510-86033177 86161779
 网 址: www.jyllyb.com
 查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
 日 期: 年 月 日
 邮 编: 214442
 传 真: 0510-86163916
 信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

设计标准 GB/T 2624-2006/ISO 5167-2003

订货单位:		合同编号:	
安装位号:FE-1331/1332		安装方式:	
节 流 件:标准孔板	取压方式:角接取压	流体名称:空气Air	
供货内容:成套 Become a set		数 量:2台	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式: 单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			
工 艺 条 件			
气体名称 空气Air 体积% 100.000			
流量值状态:0℃ 101.325KPa 密度值状态:工作状态			
最大流量:9300 Nm3/h	常用流量:6500 Nm3/h	最小流量:1900 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa	工作温度:450.00 ℃	操作密度:0.5295 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道: φ661×5 mm	流体粘度:0.0340 mPa. s	
等熵指数:1.36596	压缩系数:1.00004	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm			
管道材质: Q235-B		线胀系数: 0.00001345 mm/mm℃	
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001830 mm/mm℃	
计 算 结 果			
刻度流量: 11000 Nm3/h		差压上限 ΔPmax: 2500 Pa	
最大差压: 1786 Pa	常用差压: 872 Pa	最小差压: 74 Pa	
最大压损: 1135 Pa	常用压损: 554 Pa	最小压损: 47 Pa	
最大雷诺数: 190594	常用雷诺数: 133211	最小雷诺数: 38938	
开孔比 β :0.59235	流出系数C :0.60923	可膨胀系数 ε :0.99769	
计算误差 E:0.000000 %	流量不确定度e:±0.75 %	流量系数 α :0.65059	
前直管段 L1 : 26.30 m		后直管段 L2 : 4.50 m	
工况下开孔d : 387.848 mm			
20℃时节流件开孔d20: 384.82 ±0.2 mm			
计算公式: Q = 0.00163958*d^2*ε*α*(ΔP/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注 :			
刻度雷诺数 225434		刻度压损 1589 Pa	

计 算: 王媛
日 期: 2026年03月26日 10:52
地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
电 话: 0510-86033177 86161779
网 址: www.jyllyb.com
查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
日 期: 年 月 日
邮 编: 214442
传 真: 0510-86163916
信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

订货单位:				合同编号:	
安装位号:FE-2111/2112				安装方式:	
节 流 件:均速管流量计		取压方式:		流体名称:气体	
供货内容:成套 Become a set				数 量:2台	
附 件:					
节流件上游侧阻流件形式:单个90° 弯头和三通					
工 艺 条 件					
流量值状态:0℃ 101.325KPa					
密度值状态:工作状态					
最大流量:2280.00 Nm3/h		常用流量:1600.00 Nm3/h		最小流量:500.00 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa		工作温度:25.00 ℃		操作密度:1. kg/m3	
地区大气压:1000 mbar		管道: φ 324×5 mm		流体粘度:0.0100 mPa. s	
等熵指数:1.36000		压缩系数:1.00000		相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm					
管道材质: Q235-A		线胀系数: 0.00001220 mm/mm℃			
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001560 mm/mm℃			
计 算 结 果					
刻度流量:3000.00 Nm3/h		差压上限 Δ Pmax:124.26 Pa			
最大差压: 71 Pa		常用差压: 35 Pa		最小差压: 3 Pa	
最大压损: 2 Pa		常用压损: 1 Pa		最小压损: 0 Pa	
最大雷诺数: 258192		常用雷诺数: 181187		最小雷诺数: 56621	
工况截面积A:0.07745 m2		工况流速 V:10.82 m/s		可膨胀性系数 ε :0.99979	
管道修正系数:1.00006		流量不确定度e:±2.00 %		管道当量直径: 314 mm	
流速分布系数Fv:0.91000				结构系数 WP:0.75429	
前直管段 L1 = 2.10 m				后直管段 L2 = 0.90 m	
取压孔半径 1、3 = 72.17 mm				取压孔半径 2、4 = 139.43 mm	
建议装置长度 = 360 mm					
计算公式: qv = 5063.60666*A*Wp*Fv*ε *(Δ P/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)					
备 注 :					
刻度雷诺数 339727		刻度压损 3 Pa			

计 算: 王媛
 日 期: 2026年03月26日 10:53
 地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
 电 话: 0510-86033177 86161779
 网 址: www.jyllyb.com
 查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
 日 期: 年 月 日
 邮 编: 214442
 传 真: 0510-86163916
 信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

设计标准 GB/T 2624-2006/ISO 5167-2003

订货单位:		合同编号:	
安装位号:FE-2131/2132		安装方式:	
节 流 件:标准孔板	取压方式:角接取压		流体名称:气体
供货内容:成套 Become a set		数 量:2台	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式: 单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			
工 艺 条 件			
气体名称 空气Air 体积% 100.000			
流量值状态:0℃ 101.325KPa 密度值状态:工作状态			
最大流量:5900.00 Nm3/h	常用流量:4120.00 Nm3/h	最小流量:1180.00 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa	工作温度:450.00 ℃	操作密度:0.5295 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道: φ508×5 mm	流体粘度:0.0340 mPa. s	
等熵指数:1.36596	压缩系数:1.00004	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm			
管道材质: Q235-A		线胀系数: 0.00001345 mm/mm℃	
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001830 mm/mm℃	
计 算 结 果			
刻度流量:7000.00 Nm3/h		差压上限 ΔPmax:2500.00 Pa	
最大差压: 1776 Pa	常用差压: 866 Pa	最小差压: 71 Pa	
最大压损: 1086 Pa	常用压损: 529 Pa	最小压损: 43 Pa	
最大雷诺数: 158063	常用雷诺数: 110376	最小雷诺数: 31612	
开孔比 β :0.61384	流出系数C :0.61028	可膨胀系数 ε :0.99766	
计算误差 E:0.000000 %	流量不确定度e:±0.77 %	流量系数 α :0.65884	
前直管段 L1 : 21.10 m		后直管段 L2 : 3.50 m	
工况下开孔d : 307.459 mm			
20℃时节流件开孔d20: 305.058 ±0.158 mm			
计算公式: Q = 0.00163958*d^2*ε*α*(ΔP/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注 :			
刻度雷诺数 187532		刻度压损 1529 Pa	

计 算: 王媛
日 期: 2026年03月26日 10:54
地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
电 话: 0510-86033177 86161779
网 址: www.jyllyb.com
查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
日 期: 年 月 日
邮 编: 214442
传 真: 0510-86163916
信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

订货单位:				合同编号:	
安装位号:FE-2211/2212				安装方式:	
节 流 件:均速管流量计		取压方式:		流体名称:气体	
供货内容:成套 Become a set				数 量:2台	
附 件:					
节流件上游侧阻流件形式:单个90° 弯头和三通					
工 艺 条 件					
流量值状态:0℃ 101.325KPa					
密度值状态:工作状态					
最大流量:2880.00 Nm3/h		常用流量:2016.00 Nm3/h		最小流量:600.00 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa		工作温度:25.00 ℃		操作密度:1. kg/m3	
地区大气压:1000 mbar		管道: φ 356×5 mm		流体粘度:0.0100 mPa. s	
等熵指数:1.36000		压缩系数:1.00000		相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm					
管道材质: Q235-B		线胀系数: 0.00001220 mm/mm℃			
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001560 mm/mm℃			
计 算 结 果					
刻度流量:3500.00 Nm3/h		差压上限 ΔPmax:114.58 Pa			
最大差压: 77 Pa		常用差压: 38 Pa		最小差压: 3 Pa	
最大压损: 1 Pa		常用压损: 0 Pa		最小压损: 0 Pa	
最大雷诺数: 295975		常用雷诺数: 207182		最小雷诺数: 61661	
工况截面积A:0.09404 m2		工况流速 V:10.40 m/s		可膨胀性系数 ε :0.99981	
管道修正系数:1.00006		流量不确定度e:±2.00 %		管道当量直径: 346 mm	
流速分布系数Fv:0.91000		结构系数 WP:0.75474			
前直管段 L1 = 2.40 m		后直管段 L2 = 1.00 m			
取压孔半径 1、3 = 79.52 mm		取压孔半径 2、4 = 153.64 mm			
建议装置长度 = 390 mm					
计算公式: $qv = 5063.60666 \cdot A \cdot Wp \cdot Fv \cdot \epsilon \cdot (\Delta P / \rho)^{0.5}$ Nm3/h (0℃ 101.325KPa)					
备 注:					
刻度雷诺数 359691		刻度压损 2 Pa			

计 算: 王媛
 日 期: 2026年03月26日 10:55
 地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
 电 话: 0510-86033177 86161779
 网 址: www.jyllyb.com
 查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
 日 期: 年 月 日
 邮 编: 214442
 传 真: 0510-86163916
 信 箱: info@jyllyb.com

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

设计标准 GB/T 2624-2006/ISO 5167-2003

订 货 单 位:		合 同 编 号:	
安 装 位 号:FE-2231/2232		安 装 方 式:	
节 流 件:标准孔板	取压方式:角接取压	流 体 名 称:气体	
供 货 内 容:成套 Become a set		数 量:2台	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式: 单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			
工 艺 条 件			
气体名称 空气Air 体积% 100.000			
流量值状态:0℃ 101.325KPa 密度值状态:工作状态			
最大流量:7430.00 Nm3/h	常用流量:5200.00 Nm3/h	最小流量:1500.00 Nm3/h	
工作表压:0.01000 MPa	工作温度:450.00 ℃	操作密度:0.5295 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道: φ 610×5 mm	流体粘度:0.0340 mPa. s	
等熵指数:1.36596	压缩系数:1.00004	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm			
管道材质: Q235-B		线胀系数: 0.00001345 mm/mm℃	
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001830 mm/mm℃	
计 算 结 果			
刻度流量:8500.00 Nm3/h		差压上限 Δ Pmax:2500.00 Pa	
最大差压: 1910 Pa	常用差压: 935 Pa	最小差压: 77 Pa	
最大压损: 1264 Pa	常用压损: 619 Pa	最小压损: 51 Pa	
最大雷诺数: 165213	常用雷诺数: 115627	最小雷诺数: 33354	
开孔比 β :0.56813	流出系数 C :0.60898	可膨胀系数 ε :0.99758	
计算误差 E:0.000000 %	流量不确定度e:±0.74 %	流量系数 α :0.64342	
前直管段 L1 : 21.40 m		后直管段 L2 : 4.00 m	
工况下开孔d : 342.85 mm			
20℃时节流件开孔d20: 340.174 ±0.176 mm			
计算公式: Q = 0.00163958*d^2*ε *α *(Δ P/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注:			
刻度雷诺数 189006		刻度压损 1655 Pa	

计 算: 王媛
日 期: 2026年03月26日 10:55
地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
电 话: 0510-86033177 86161779
网 址: www.jyllyb.com
查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
日 期: 年 月 日
邮 编: 214442
传 真: 0510-86163916
信 箱: info@jyllyb.com